

Frontend Architecture & UI/UX Design System

Batu Networks ERP v10.0 • Management Portal & HITL Gateway

1. FILOSOFI DESAIN & PRINSIP PENGALAMAN PENGGUNA (UX)

Antarmuka Agentic AI Batu Networks dirancang sebagai **pusat kendali transaksional operasional enterprise**. Prinsip intinya:

- High Information Density:** Menyajikan informasi padat dan terstruktur (font 11–13px, padding kompak) tanpa mengorbankan kenyamanan baca staf purchasing, sales, dan logistik.
- Dual-Cognitive Transparency:** Memisahkan visual angka kalkulasi pasti (kotak abu-abu font monospace terverifikasi Python) dengan draf teks fleksibel yang dapat diedit oleh staf.
- Non-Intrusive HITL (Slide-Over Drawer):** Proses review dan otorisasi tidak pernah memindahkan (redirect) staf keluar halaman; menggunakan laci geser dari sisi kanan layar.
- Zero-Ambiguity Feedback:** Setiap klik tombol Approve/Edit/Discard memicu loading state, laci tertutup otomatis, antrian berkurang instan, dan toast audit log muncul di pojok kanan bawah.

2. TOKEN DESAIN & SISTEM WARNA (DESIGN TOKENS)

ELEMEN DESAIN	NILAI TAILWIND & HEX CODE	APLIKASI PENGGUNAAN
App Background	<code>bg-slate-100</code> (#f1f5f9)	Latar belakang dasar seluruh viewport aplikasi.
Card & Surface	<code>bg-white border-slate-200</code>	Container kartu metrik, tabel data, dan drawer modal.
Brand Primary Action	<code>bg-blue-600</code> (#2563eb)	Tombol aksi utama: Approve & Eksekusi, Review, Submit.
Warning / Review State	<code>bg-amber-50 text-amber-800</code>	Badge status draf pending, tombol Simpan Edit & Otorisasi.
Success & Active Status	<code>bg-emerald-50 text-emerald-700</code>	Badge online dengan pulsating dot, status transaksi berhasil diposting.
Danger / Alert State	<code>bg-rose-50 text-rose-700</code>	Peringatan erosi margin, barang cacat RMA, banner koneksi API putus.

3. SPESIFIKASI KOMPONEN KUNCI

1. Unified Header (Header.tsx): Wajib menampilkan logo resmi /batu.PNG (h-9), penanda versi ERP v10.0, dropdown isolasi entitas (SG, VN, KR, IN, JP), dan widget jam lokal WITA live.

2. Slide-Over Drawer (DrawerModal.tsx): Modal laci geser sisi kanan dengan backdrop gelap 60%. Memuat header referensi transaksi, container payload deterministik (`<pre>` font monospace), textarea draf narasi yang dapat disunting, info PIC peninjau, dan trio tombol aksi (Discard, Simpan Edit, Approve).

3. StatCard Modular (StatCard.tsx): Grid 4 kolom metrik ringkas menampilkan label kapital 11px, angka nilai besar 24px ekstra tebal (font-black), dan subtext penjas status.

4. ALUR INTERAKSI PENGGUNA (HITL WORKFLOW SKENARIO)

Diagram alir langkah demi langkah saat staf melakukan otorisasi transaksi pada gerbang Human-in-the-Loop:

TAHAPAN	TINDAKAN STAF / SISTEM	RESPON ANTARMUKA (UI REACTION)
1. Navigasi	Staf membuka halaman antrean /hitl dan memilih cabang Korea (KR).	Header memperbarui label aktif, tabel mengambil data pending via GET /api/v1/hitl/queue/KR .
2. Review Draf	Staf klik tombol "Review & Otorisasi" pada baris transaksi PO-2026-4412.	Drawer terbuka dari sisi kanan; data JSON kalkulasi margin 9.58% dan batas MOQ 500 pcs tampil di kotak payload.
3. Verifikasi / Edit	Staf membaca narasi rekomendasi AI; staf dapat memilih menyetujui langsung atau mengedit teks.	Textarea mendukung pengetikan langsung tanpa mengubah nilai angka kalkulasi deterministik Python.
4. Eksekusi Aksi	Staf menekan tombol biru "Setujui & Eksekusi".	Tombol berubah menjadi "Memproses...", request POST dikirim ke backend, laci tertutup, baris hilang dari antrean, dan toast konfirmasi muncul.

5. STRUKTUR DIREKTORI LENGKAP FRONTEND (NEXT.JS 14 APP ROUTER)

```
frontend/
├── public/batu.PNG
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── layout.tsx • Root layout shell & navigasi baris atas
│   │   ├── page.tsx • Executive Command Center (Katalog 9 Agen)
│   │   ├── hitl/page.tsx • Central HITL Queue Table & Live Poller
│   │   ├── audit/page.tsx • Immutable Audit Trail Explorer
│   │   ├── agents/
│   │   │   ├── agent-1/page.tsx • RFQ Auto-Pricer & Sourcing (PS01)
│   │   │   ├── agent-2/page.tsx • SO/PO Margin & MOQ Guard (PS02)
│   │   │   ├── agent-4/page.tsx • Master Price Renewal Radar (PS03)
│   │   │   ├── agent-6/page.tsx • Warehouse GR & RMA Splitter (IN01)
│   │   │   ├── agent-7/page.tsx • Triangle Trade & Loan Tracker (6.3)
│   │   │   └── agent-8/page.tsx • Bank Matching & FX Reconciler (AC02)
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── Header.tsx • Unified Enterprise Header with WITA Clock
│   │   │   ├── DrawerModal.tsx • Slide-Over HITL Approval Modal
│   │   │   └── StatCard.tsx • Reusable Summary Metric Card
│   │   └── context/EntityContext.tsx • Global Multi-Tenant State Provider
```

6. LEMBAR PENGESAHAN STANDAR FRONTEND & UI/UX

Disiapkan oleh:	Ditinjau oleh:	Disetujui oleh:
Eko Suryahadi Lead Frontend & Solutions Architect	UI/UX Reviewer Enterprise Applications Team	Head of Product & Delivery Batu Networks Pte. Ltd.